

§5. Линейные системы с периодическими коэффициентами

Пока что шла речь об однородных стационарных линейных системах. Для неоднородной системы решение задачи Коши

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

может быть записано через фундаментальную матрицу решений (ФМР) $\psi(t)$ – невырожденную матрицу, удовлетворяющую матричному уравнению

$$\dot{\psi}(t) = A(t)\psi(t)$$

Решение системы:

$$x(t) = \psi(t)\psi^{-1}(0)x_0 + \int_0^t \psi(t)\psi^{-1}(\tau)b(\tau)d\tau$$

Формула верна и для стационарных ДС. Формула получается

МАТРИЦА ПЕРЕХОДА (АНГЛ. STATE-TRANSITION MATRIX, STM)

Главная фундаментальная матрица, удовлетворяющая соотношению $\psi(0) = E$. Обозначается $\Phi(t)$.

Свойства:

1. Для стационарных линейных систем

$$\Phi(t) = e^{At}, \quad x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}b(\tau)d\tau$$

2. Для произвольных линейных систем

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)b(\tau)d\tau,$$

где $\Phi(t, t_0)$ – STM линейной системы

Рассмотрим класс нестационарных линейных ДС – системы с периодическими коэффициентами

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A(t)x \\ A(t+T) &= A(t), \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

где $A(t)$ – кусочно-непрерывная матрица. Пусть $\psi(t)$ – фундаментальная матрица решений. Тогда любые две фундаментальные матрицы связаны соотношением $\psi_2(t) = \psi_1(t)C$, где C – постоянная невырожденная матрица.

ТЕОРЕМА ФЛОКЕ-ЛЯПУНОВА

Любая ФМР линейной ДС с периодическими коэффициентами представима в виде

$$\psi(t) = P(t)e^{Bt},$$

где $P(t)$ – T -периодическая матрица, B – постоянная матрица.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. $\square \tau = t + T$
2. $\psi(\tau)$ – тоже ФМР: $\frac{d\psi}{d\tau} = A(\tau-T)x = A(\tau)x$
3. $\psi(t+T) = \psi(t)C$
4. $\forall$ невырожденную матрицу можно представить в виде матричной экспоненты: $C = e^{Bt}$.
5. Пусть $P(t) = \psi(t)e^{-Bt}$
6. Докажем периодичность: $P(t+T) = \psi(t+T)e^{-B(t+T)} = \psi(t)Ce^{-Bt}e^{-BT} = \psi(t)e^{-Bt} = P(t)$ ■

Зачем это всё надо? Рассмотрим *ляпуновское преобразование* $x = P(t)y$. Тогда система $\dot{x} = A(t)x$ приводится к стационарной системе $\dot{y} = P^{-1}(AP - \dot{P})y = \dots = By$:

1. $\dot{P}(t)y + P(t)\dot{y} = A(t)P(t)y$
2. $\dot{y} = P^{-1}(AP - \dot{P})y$
3. $P(t) = \psi(t)e^{-Bt}$
4. $\dot{P}(t) = \dot{\psi}(t)e^{-Bt} + \psi(t)e^{-Bt}(-B) = A(t)\psi(t)e^{Bt} + \psi(t)e^{-Bt}(-B)$

5. $\dot{P} = AP - PB$

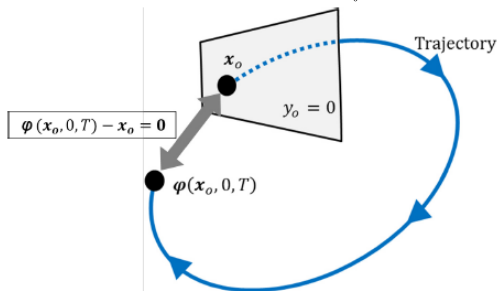
6. $\dot{y} = By$ – стационарная система!

Матрица монодромии

$$C = e^{BT}$$

Пусть x_0 – вектор начального состояния, $x_1 = \varphi(x_0, T)$ – вектор конечного состояния. Периодичность решения: $\varphi(x_0, T) = x_0$.

Матрица монодромии / STM: $M = \frac{\partial \varphi}{\partial x_0}$



(источник: IAC-23, C1, 6, 10, x79774)

Мультипликаторы Флоке / характеристические мультипликаторы

μ – собственные значения матрицы монодромии

Свойства:

1. Существование периодических решений и устойчивого положения равновесия определяются мультипликаторами Флоке:

$$\exists \text{ решение } x(t) \rightarrow x(t+T) = \mu x(t)$$

2. Необходимое и достаточное условие существования T -периодических решений – наличие хотя бы 1 мультипликатора Флоке, равного 1.

Показатели Флоке / характеристические показатели – $\forall$ комплексное λ такое, что $\mu = e^{\lambda T}$, где μ – мультипликатор Флоке.

Матрицу монодромии $C = \Phi(T) = P(T)e^{BT} = e^{BT}$ и мультипликаторы Флоке можно найти численно, проинтегрировав на периоде уравнение для STM:

$$\begin{cases} \dot{\Phi}(t) = A(t)\Phi(t) \\ \Phi(0) = E \end{cases} \rightarrow P(0) = E$$

Полезные свойства:

1. $\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n = \exp(\int_0^T \text{Tr}(A(t)) dt)$
2. $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \frac{1}{T} \int_0^T \text{Tr}(A(t)) dt \pmod{\frac{2\pi i}{T}}$

Примечание: матрицы $P(t)$ и B , вообще говоря, комплекснозначные (хот матрица монодромии вещественна для вещественной A). Можно показать, что любая STM представима в виде

$$\psi(t) = Q(t)e^{Rt},$$

где $Q(t)$ и R – периодическая и постоянная вещественные матрицы. В таком случае уже $Q(t)$ – $2T$ -периодическая.

Ляпуновский показатель

Действительная часть характеристических показателей: $\text{Re}(\lambda)$

Свойства:

2. Необходимое и достаточное условие *асимптотической устойчивости нулевого положения равновесия* – отрицательность всех ляпуновских показателей (т.е. все мультипликаторы Флоке лежат внутри единичной окружности на комплексной плоскости)
3. Необходимое и достаточное условие *ляпуновской устойчивости нулевого положения равновесия*: все ляпуновские показатели неположительны, причём нулевые имеют единичную кратность (все мультипликаторы Флоке $|\mu| \leq 1$, причём последние имеют единичную кратность)

4. Ляпуновские показатели и мультипликаторы Флоке определены однозначно. Показатели Флоке — нет (к мнимой части можно добавить $2\pi ki/T$, где $k \in \mathbb{Z}$). Показатели Флоке можно сделать совпадающими с собственными значениями матрицы B .

Пусть есть система $\dot{x} = f(x)$, у которой есть положение равновесия $\bar{x}$. Тогда можно перенести систему в положение равновесия $\dot{y} = f(y + \bar{x}) = g(y)$. Можно линеаризовать систему: $\dot{z} = Az$, где $A = \left. \frac{dg(y)}{dy} \right|_{y=0}$.